



Lab3: 自选开源项目编程



实验目标

- 能够根据开源项目提供的文档，对项目进行了解和分析
- 掌握基本的Markdown语法
- 实际参与某开源项目，贡献代码
- 本次实验由不超过3人的小组团队完成

实验内容1 掌握基本Markdown语法

- <https://www.runoob.com/markdown/md-tutorial.html> 简单教程
- <https://www.markdowntutorial.com/> 在线练习
- 要求：
 - 阅读学习“简单教程”或其他文档，了解Markdown的基本语法
 - 通过“在线练习”网站，练习并掌握基本Markdown的使用，完成所有的练习任务

实验内容2 参与开源项目

■ 寻找开源项目

- 自行选择某一开源项目，但要求该项目star数20+
- 或从教师推荐的参考开源项目列表中选择其一

■ 参与开源项目开发

- 选择某开源项目的issue进行参与，**issue必须同修改代码相关**
- 或自行提出issue并提交PR

实验内容2 参与开源项目

■ 要求

- 从项目给出的文档以及github提供的分析功能，分析项目的结构、参与贡献的要求、项目的协议、项目活跃度、贡献者多少等
 - 选择项目某个参与者，分析其提交PR的过程
 - 选择项目的某个issue或者自行提出issue，针对选择的issue，通过PR的方式对项目贡献代码
-
- 以小组方式完成，每组人数不超过3人。在线文档中填写小组成员、issue和PR地址。

<https://docs.qq.com/sheet/DSlZVVXVneldNclVa?tab=000001>

实验内容2 参与开源项目

■ 推荐

- Good first issues <https://github.com/DeepSourceCorp/good-first-issue>
- OpenLeader <https://github.com/X-lab2017/open-leaderboard>
- Hypercrx <https://github.com/hypertrons/hypertrons-crx>
- Postcat <https://github.com/Postcatlab/postcat>
- Markmap <https://github.com/markmap/markmap>
- Clearml <https://github.com/allegroai/clearml>
- Pushdeer <https://github.com/easychen/pushdeer>
- Celery <https://github.com/celery/celery>
- JabRef <http://www.jabref.org/>
- OpenHogwarts <https://github.com/OpenHogwarts/hogwarts>
- Docusaurus <https://github.com/facebook/docusaurus>
- 利用Good first issues工具

实验内容2 参与开源项目

- 推荐: [HIT-ReFreSH/WebLedger](https://github.com/HIT-ReFreSH/WebLedger)

<https://github.com/HIT-ReFreSH/WebLedger>

这是一个基于HTTP的账本系统，支持 (1)收入和支出记录; (2)分类记录，类型可以重叠; (3)按照条目名称，依照记忆自动分类; (4)定期自动生成分类报表。



```
wladm
All OK ls
Commands:
AddCategory/cat (catname,supcat=)
AddView/ad-view (name)
AddViewTemplate/tmpl ()
CancelAccess/ungrant (access)
DeleteCategory/del-cat (catname)
DisableViewAutomation/rm-auto ()
EnableViewAutomation/auto (type)
GetAccess/ls-acc ()
GetAll/ls-all ()
GetAllCategories/ls-cat ()
GetAllViewAutomation/ls-auto ()
GetAllViewNames/ls-view ()
GetAllViewTemplateNames/ls-tmpl ()
GetViewTemplate/dt-tmpl (name)
GrantAccess/grant (access)
Insert/add ()
Query/q ()
QueryGraphical/gq ()
Refund/r ()
RemoveView/rm-view ()
RemoveViewTemplate/rm-tmpl (template)
UpdateViewTemplate/ed-tmpl ()

To View Built-In Commands, use Command '@Help'
All OK
```

项目目前未包含Web前端，图形接口仅有一个简单的报表页面，其余接口都是通过直接的HTTP请求完成调用，通过Header完成验证。项目提供了一个原始的、基于MobileSuit的命令行客户端，一般结合iOS“快捷指令”使用。

目前，值得考虑增加更多的前端页面，以提高其可用性。

1. 基于React/Vue等框架，实现一些简单的Web前端，兼容目前的验证方式；验证信息储存在localStorage，确保安全性
2. Web前端可以包含报表查询功能
3. 可以参考CLI客户端完成实现

实验内容2 参与开源项目

■ 推荐: HIT-ReFreSH/MobileSuit系列

适用于C#, Java和Python三个语言的命令行应用框架, 它可以将CLI指令映射为程序中的一个函数, 可以方便地构造交互式命令行应用, 适合快速开发各种小工具和Demo程序。

项目	MobileSuit	JMobileSuit	PyMobileSuit
语言平台	C#/.NET	Java/JVM	Python
来源和可用性	人工编写并完成了重构	人工编写但设计陈旧	AI编写, 存在一些Bug
Issue	7	7	6
PR	5	19	1
推荐程度*	5	3	5

```

> wladm
All OK ls
Commands:
AddCategory/cat (catname,supcat=)
AddView/ad-view (name,template)
AddViewTemplate/add-template (name,template)
CancelAccess/cancel-access (name)
DeleteCategory/delete-category (name)
DisableViewAuto/disable-view-auto (name)
EnableViewAuto/enable-view-auto (name)
GetAccess/get-access (name)
GetAll/get-all (name)
GetAllCategories/get-all-categories (name)
GetAllViewAuto/get-all-view-auto (name)
GetAllViewNames/get-all-view-names (name)
GetAllViewTemplate/get-all-view-template (name)
GetViewTemplate/get-view-template (name)
GrantAccess/grant-access (name)
Insert/add ()
Query/q ()
QueryGraphical/qg ()
Refund/r ()
RemoveView/rm-v (name)
RemoveViewTemplate/rm-vt (name)
UpdateViewTemplate/utv (name)

[Import and Configure]
from ReFreSH.MobileSuit import SuitInfo, Suit, SuitIgnore,
SuitConfig.LOCALE = 'en'

[Write Application Class]
class Hello(object):
    def __init__(self):
        pass

    @SuitInfo("hello")
    def instance_func(self):
        print("this is instance function")

    @SuitInfo("async")
    @SuitAlias("async")
    async def async_func(self):
        print("this is async func")

    @SuitInfo("hello")
    def func_with_arg(self, name: str):
        print(f"this is async func {name}")

    @SuitIgnore
    def ignored_func(self):
        print("this is func1")

[Quick Start App]
Suit.QuickStart4BitPowerLine(Hello)
# Suit.QuickStart
# Suit.QuickStartPowerLine

# > type `help` after the prompt.
  
```

这些项目的单元测试和文档缺失或不完善, 同时存在许多值得迭代的Feature。可以参照相关Issue进行开发和PR。请注意提供Test Coverage截图。

评价标准

- 是否完成了实验要求的各项任务
- 所选issue的难度
- 针对所选项目的issue是否提交了PR，所提交PR是否被接受

考核方式

- 实验报告请遵循实验报告模板撰写
- 提交截止日期：2024年12月8日 23:55
- 实验报告命名规则：学号-Lab3-report.doc/pdf
- 提交方式：
 - 将实验报告提交到github实验仓库中，实验提交链接为 <https://classroom.github.com/a/ukx5Zbtd>，仓库命名规则为：Lab3-学号。
 - 头歌平台实验提交实验报告到“Lab3：自选开源项目编程”
 - 注意：两种方式都要提交，小组内每个人都要提交



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

結束

